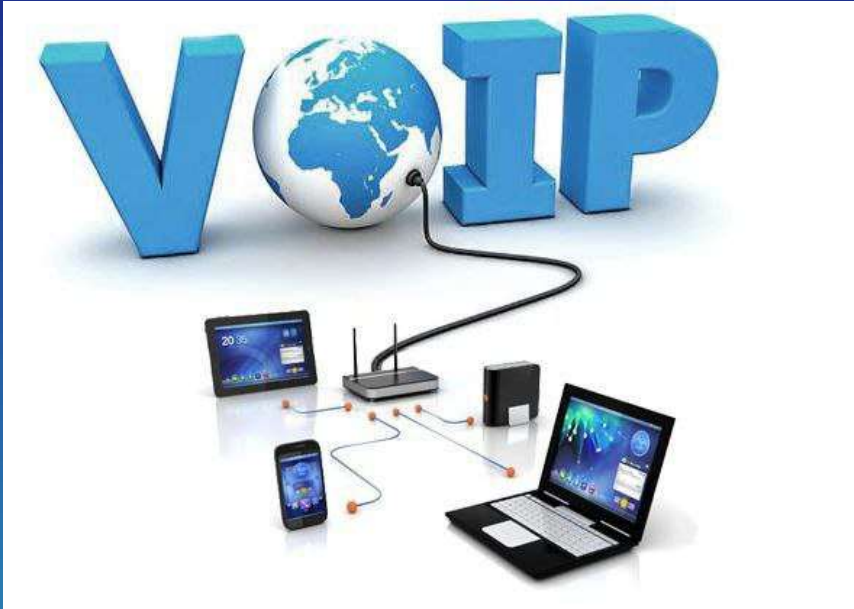


VOIP



تقنية Voice over IP (VoIP) هي تقنية حديثة تتيح إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات الإنترنت بدلاً من استخدام شبكات الهاتف التقليدية. تعتمد هذه التقنية على تحويل الصوت من إشارة تماثلية إلى بيانات رقمية، ثم تقسيم هذه البيانات إلى حزم صغيرة تُسمى Packets وإرسالها عبر شبكة IP إلى الطرف الآخر، حيث يتم إعادة تجميعها وتحويلها مرة أخرى إلى صوت مسموع

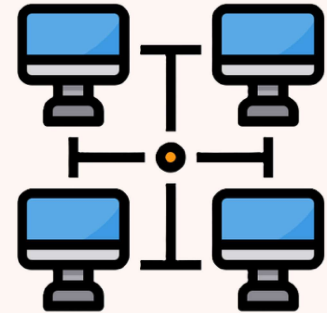


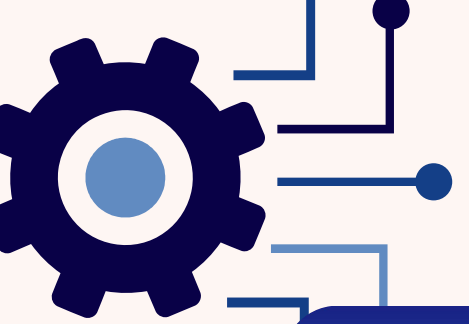
تتميز تقنية VoIP بأنها توفر تكلفة أقل ومرونة أكبر مقارنة بالأنظمة التقليدية، لكنها في المقابل حساسة جداً لجودة الشبكة. ومن أهم المشاكل التي قد تواجهها: التأخير (Latency) وهو الزمن الذي تستغرقه الحزم للوصول، والتذبذب (Jitter) وهو اختلاف زمن وصول الحزم، وفقدان الحزم (Packet Loss) وهو ضياع بعض البيانات أثناء النقل. وتؤثر هذه المشاكل بشكل مباشر على جودة المكالمات لأن الصوت يُعتبر من نوع Real-Time Traffic أي أنه يحتاج إلى وصول فوري دون تأخير أو انقطاع.



وعند وجود أكثر من VLAN تظهر الحاجة إلى جهاز Router لربط هذه الشبكات ببعضها، لأن الأجهزة الموجودة في VLAN مختلفة لا يمكنها التواصل مباشرة. تتم هذه العملية عبر تقنية تسمى Inter-VLAN Routing، ومن أشهر طرق تنفيذها تقنية Router-on-a-Stick التي تسمح باستخدام منفذ واحد في الراوتر لخدمة عدة شبكات منطقية من خلال إنشاء واجهات فرعية Sub-Interfaces وربطها بكل VLAN.

ولضمان عمل الشبكة بكفاءة تم استخدام مفهوم VLAN، وهي تقنية تُستخدم لتقسيم شبكة واحدة إلى عدة شبكات منطقية مستقلة. يساهم هذا التقسيم في تحسين الأداء وزيادة الأمان وتقليل الضغط على الشبكة. ومن ضمن أنواعها يوجد Voice VLAN وهي شبكة افتراضية مخصصة لنقل الصوت فقط، ويتم استخدامها لفصل حركة الصوت عن حركة البيانات. هذا الفصل مهم لأن البيانات العادية يمكنها تحمل التأخير، بينما الصوت لا يتحمل ذلك، وبالتالي يصبح من السهل إعطاء الصوت أولوية أعلى داخل الشبكة.



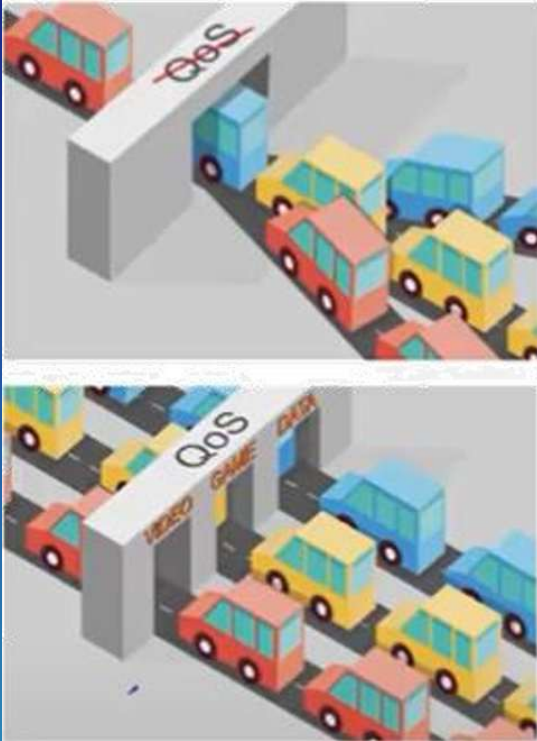


كما يتم استخدام بروتوكول DHCP لتوزيع عناوين IP تلقائياً على الأجهزة، مما يسهل إدارة الشبكة ويقلل الأخطاء الناتجة عن الإعداد اليدوي. وفي بيئات VoIP يتم استخدام خيار خاص يسمى Option 150 لتزويد الهواتف بعنوان خادم إدارة المكالمات، حتى تتمكن من التسجيل عليه تلقائياً.

أما نظام Call Manager فهو المسؤول عن إدارة نظام الاتصالات بالكامل، حيث يقوم بتسجيل الهواتف على الشبكة، وتخصيص أرقام داخلية لها، وتنظيم عملية الاتصال بين المستخدمين، بالإضافة إلى توجيه المكالمات ومراقبة حالة الشبكة.

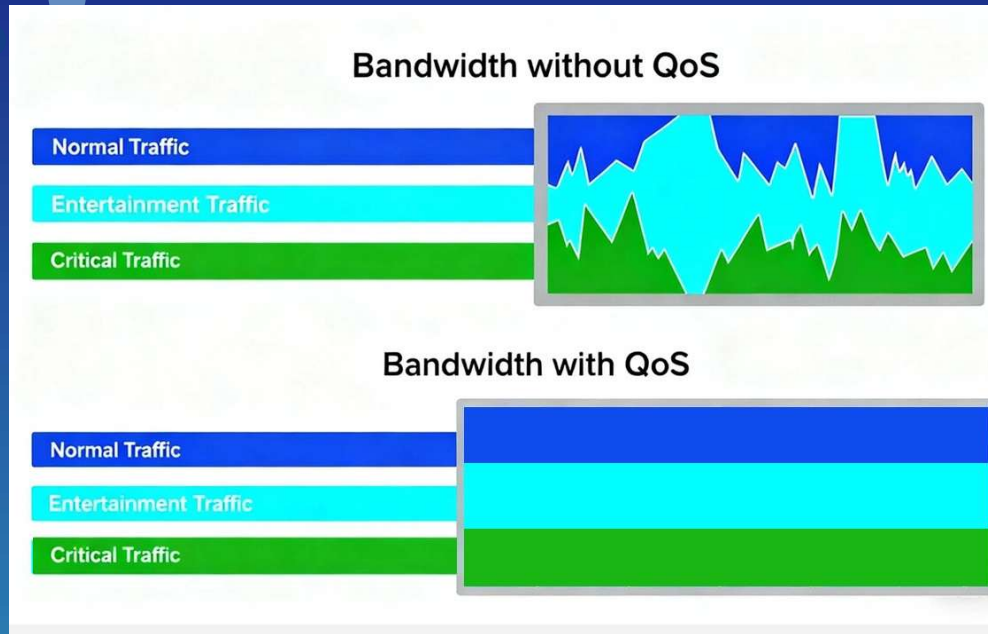


QUALITY OF SERVICE(QoS)



ولضمان جودة المكالمات الصوتية تم تطبيق مفهوم Quality of Service (QoS)، وهو مجموعة تقنيات تُستخدم للتحكم في أولوية مرور البيانات داخل الشبكة. أهمية QoS تكمن في أن الشبكة تنقل أنواعاً مختلفة من البيانات مثل الفيديو والملفات والتصفح والصوت، وإذا لم يتم إعطاء الصوت أولوية أعلى فقد يتأخر وصول الحزم الصوتية مما يؤدي إلى تشويش المكالمات أو انقطاعها. لذلك يتم تصنيف الحزم الصوتية ومنحها أولوية في الإرسال بحيث تصل قبل باقي أنواع البيانات

QUALITY OF SERVICE(QoS)



تواجه شبكات IP الحديثة ضغطًا متزايدًا نتيجة حركة البيانات ذات الكمون المنخفض (Low Latency) وعرض النطاق العالي (High Bandwidth). لذلك تُعد جودة الخدمة (QoS) عنصرًا أساسيًا للأسباب التالية:

تتطلب خدمات الصوت والفيديو نقلًا مستقرًا بزمان تأخير منخفض وتذبذب (Jitter) محدود لضمان جودة الاتصال.

تعتمد شبكات الإيثرنت الصناعية (Industrial Ethernet) على اتصال حتمي (Deterministic Communication) لضمان دقة العمليات الصناعية.

تعتمد تطبيقات الحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية (Cloud & Edge Applications) على معدل نقل بيانات يمكن التنبؤ به وثابت.

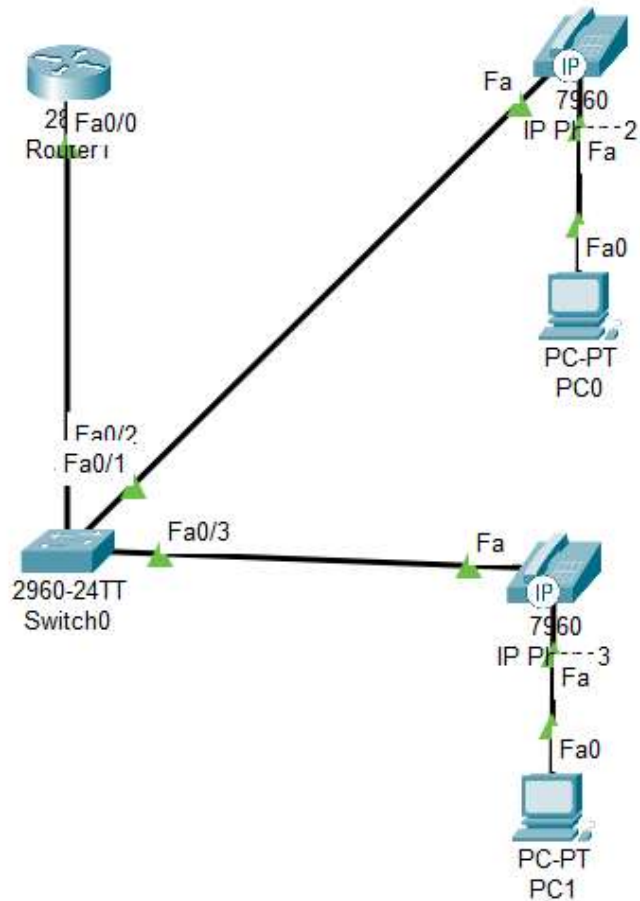
تحتاج الشبكات متعددة الخدمات (Mixed-Service Networks) إلى تلبية متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) الصارمة. تُمكن جودة الخدمة (QoS) الشبكة من العمل بكفاءة وموثوقية حتى في حالات الازدحام أو عند ارتفاع حركة البيانات متعددة الخدمات.

THE END

وفي النهاية يمكن القول إن نجاح نظام VoIP لا يعتمد فقط على وجود الأجهزة، بل يعتمد على تصميم الشبكة بشكل صحيح، وتقسيمها باستخدام VLAN، وربطها عبر الراوتر، وتوزيع العناوين باستخدام DHCP، وإدارة المكالمات عبر Call Manager، وتطبيق QoS لضمان وصول الصوت بأعلى جودة ممكنة. هذه العناصر مجتمعة هي التي تضمن نظام اتصالات مستقر وفعال داخل الشبكات الحديثة



ملخص خطوات مشروع **PACKET TRACER**



2

إنشاء VLANs لفصل
حركة الصوت عن
البيانات وتفعيل Trunk.

1

تصميم طوبولوجيا تضم
راوتر، سويتش، هواتف
IP وأجهزة كمبيوتر.

4

اختبار الاتصال بين
الهواتف والتأكد من
استقرار المكالمات.

3

إعداد الراوتر للتوجيه
و DHCP وخدمة VoIP.